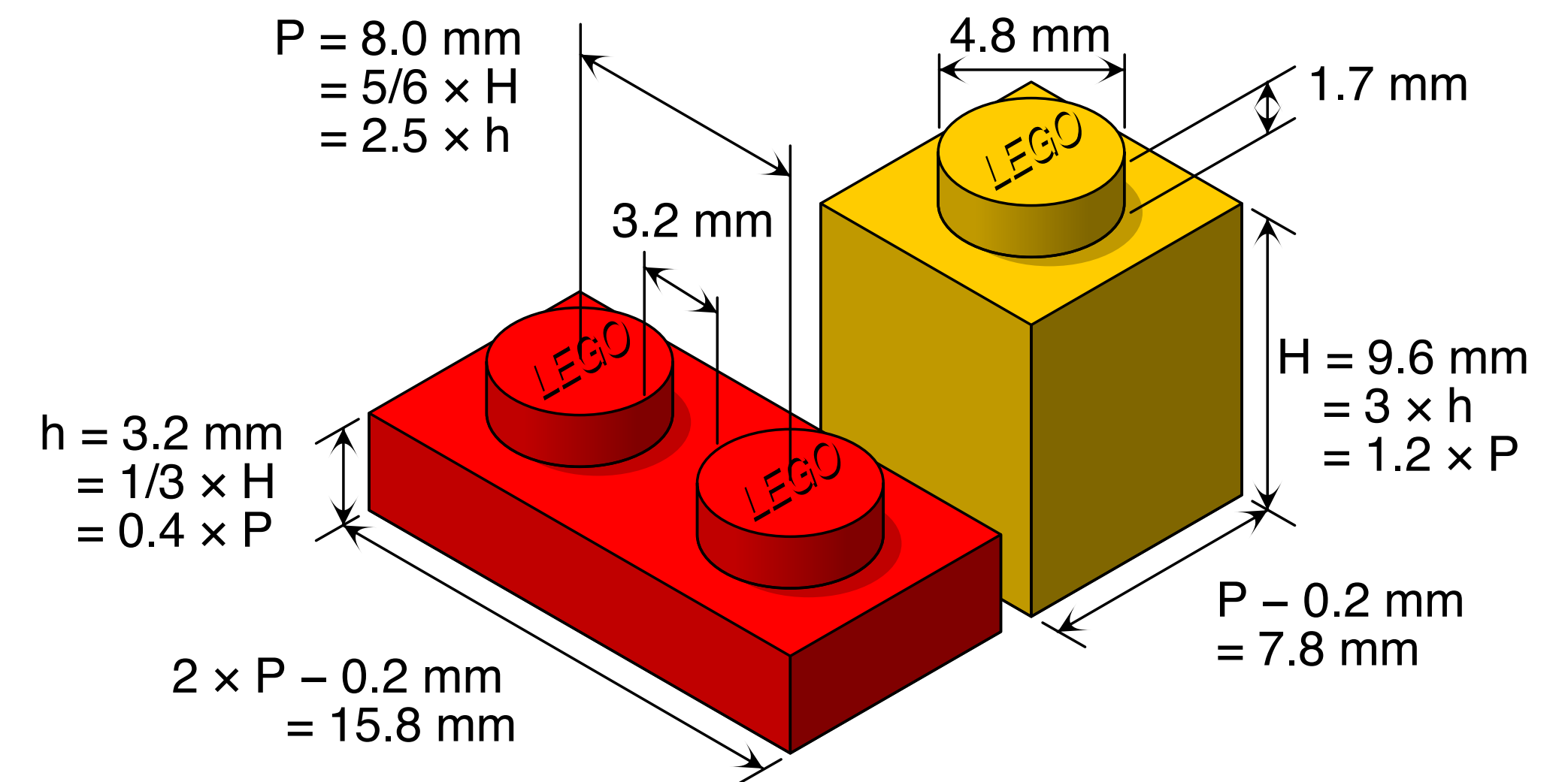


Diseño de algoritmos



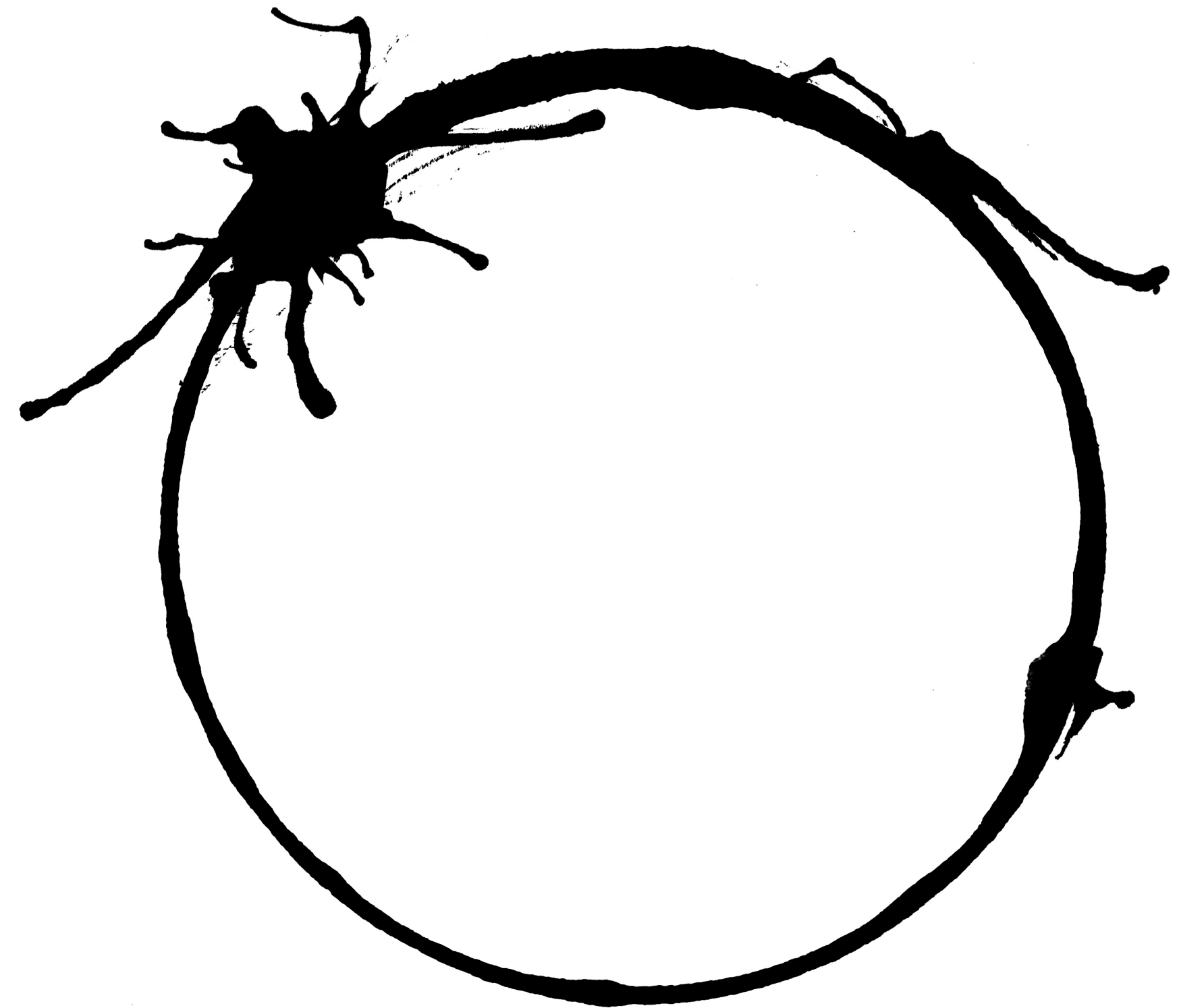
¿Algoritmos?



Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas no-ambiguas, ordenadas y finitas que permite solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades.

Diseño de algoritmos

- Representación genérica de los procesos y tareas a realizar
- Se puede utilizar pseudocódigo, diagramas de flujo u otras técnicas



Pseudocódigo

Pseudocódigo

- Es una representación genérica y textual de las tareas y procesos de un algoritmo
- Sirve de puente entre la lógica del problema y la sintaxis estricta de un lenguaje de programación
- Permite enfocarse en establecer la secuencia ordenada de pasos sin preocuparse por la compilación o una sintaxis rígida

Programar "en papel"

- Redactar un algoritmo requiere instrucciones finitas, ordenadas y no ambiguas
- El ordenador no puede interpretar intenciones ni asumir pasos omitidos; solo ejecuta instrucciones exactas
- Diseñar y depurar la lógica sobre papel ayuda a detectar errores antes de codificar

Elementos y sintaxis básica

Bloque principal

- Todo programa debe estar contenido dentro de un bloque principal
- Dentro de cada bloque las instrucciones estarán indentadas con espacios por delante para mejorar la legibilidad

```
Algoritmo NombreDelPrograma  
    // Los comentarios se escriben  
    // con doble barra  
FinAlgoritmo
```

Variables

- Se tienen que declarar antes de poder usarse
- En la declaración se incluye el nombre de la variable y el tipo de dato que va a contener
- Se les asigna un valor usando el operador de asignación =

Algoritmo CreandoVariables

Declarar edad **Como** Entero

Declarar precio **Como** Real

Declarar esValido **Como** Logico

Declarar nombre **Como** Cadena

edad = 25

precio = 0.99

esValido = falso

nombre = "Ion"

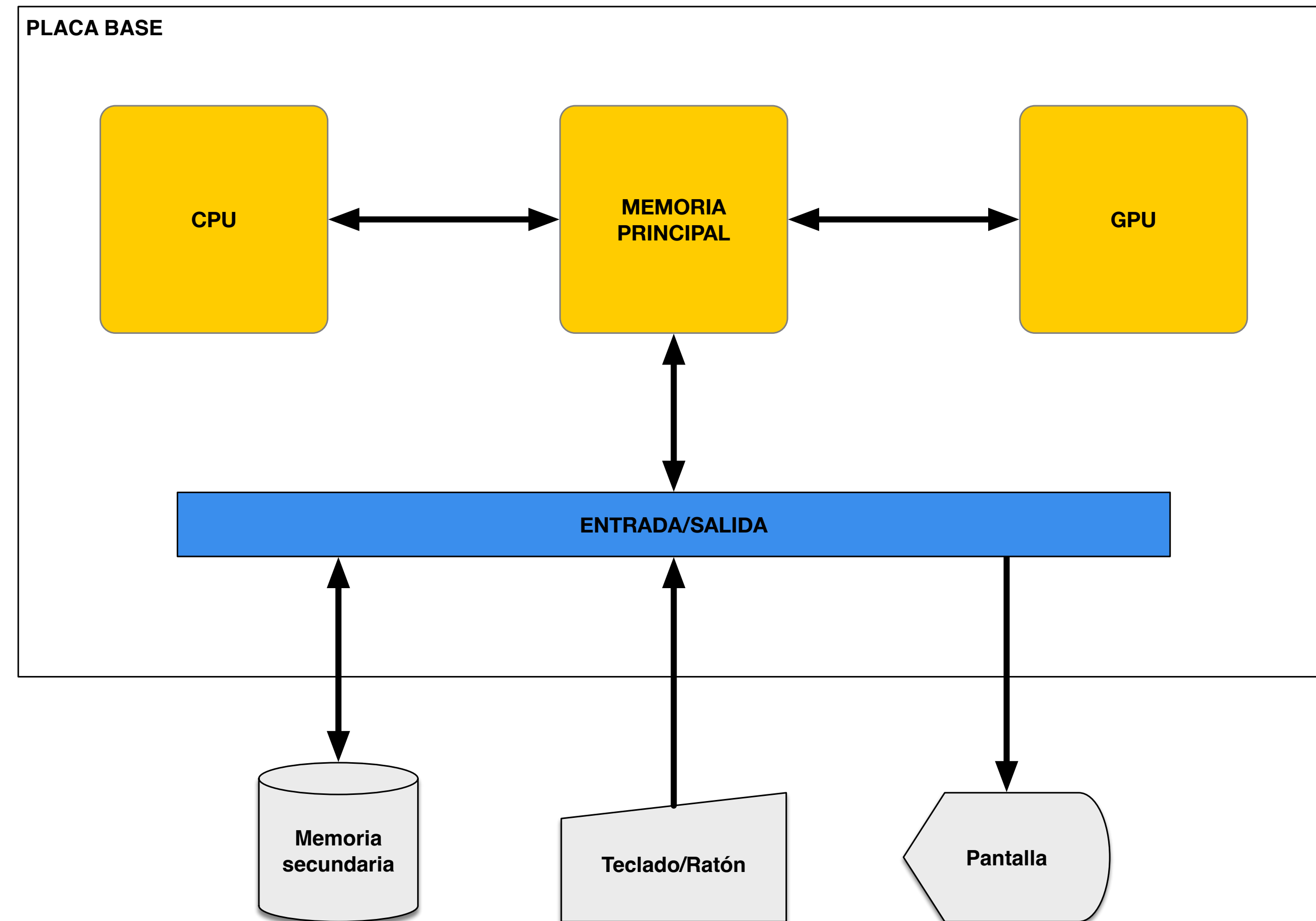
FinAlgoritmo

¿Variables?

Variables

En programación, una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje (memoria principal de un ordenador) y un nombre simbólico (un identificador) que está asociado a dicho espacio.

Bloques funcionales de un ordenador



Variables

- Se tienen que declarar antes de poder usarse
- En la declaración se incluye el nombre de la variable y el tipo de dato que va a contener
- Se les asigna un valor usando el operador de asignación =

Algoritmo CreandoVariables

Declarar edad **Como** Entero

Declarar precio **Como** Real

Declarar esValido **Como** Logico

Declarar nombre **Como** Cadena

edad = 25

precio = 0.99

esValido = falso

nombre = "Ion"

FinAlgoritmo

Tipos de datos básicos

Tipo	Ejemplo
Entero	123
Real	14.95
Logico	verdadero / falso
Caracter	'x'
Cadena	"Hola, ¿qué tal?"

Pantalla

- Permite mostrar mensajes y variables al usuario

```
Algoritmo HolaMundo  
    Escribir "¡Hola mundo!"  
FinAlgoritmo
```

Teclado

- Permite recibir valores tecleados por el usuario y almacenarlos en variables
- Sólo permite leer un valor cada vez; si queremos recoger varios valores, escribiremos la instrucción varias veces

```
Algoritmo Saludar  
    Declarar nombre Como Cadena  
  
    Escribir "¿Nombre?"  
    Leer nombre  
  
    Escribir "Hola, ", nombre  
FinAlgoritmo
```

Expresiones

- Se construyen usando constantes, variables y operadores
- Se evalúan siguiendo la precedencia de operadores para obtener un resultado
- El resultado de una expresión se puede usar directamente o almacenarse en una variable

```
Algoritmo ExpresionesSimples
  Declarar edad Como Entero
  Declarar esMenor Como Logico

  edad = 25
  esMenor = edad < 18

  Escribir esMenor
FinAlgoritmo
```


Operadores

Un operador es un símbolo matemático que indica que debe ser llevada a cabo una operación especificada sobre un cierto número de operandos.

Operador de asignación

Operador	Operación
=	Copia el resultado de evaluar la expresión de su derecha en la variable de la izquierda

Operadores aritméticos

Operador	Operación
+	Suma
-	Resta
*	Multiplicación
/	División
%	Resto

Operadores relacionales

Operador	Operación
>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual que
<=	Menor o igual que
==	Igual que
!=	Distinto de

Operadores lógicos

Operador	Operación
&&	AND
	OR
!	NOT

Operación lógica AND

a	b	a && b
verdadero	verdadero	verdadero
verdadero	falso	falso
falso	verdadero	falso
falso	falso	falso

Operación lógica OR

a	b	a b
verdadero	verdadero	verdadero
verdadero	falso	verdadero
falso	verdadero	verdadero
falso	falso	falso

Operación lógica NOT

a	!a
verdadero	falso
falso	verdadero

Precedencia de operadores

Precedencia	Descripción	Operadores
Mayor	NOT lógico	!
	Multiplicación y división	* / %
	Suma y resta	+ -
	Relacionales	> < >= <=
	Equivalencia	== !=
	AND lógico	&&
	OR lógico	
Menor	Asignación	=

Precedencia de operadores

- Podemos “romper” la regla general usando paréntesis
- La evaluación de los paréntesis se hace “de dentro hacia afuera”

Alternativas

Alternativa simple

- Permite tomar decisiones basadas en condiciones verdaderas o falsas

```
Si edad >= 18 Entonces  
    Escribir "Eres mayor de edad"  
SiNo  
    Escribir "Eres menor de edad"  
FinSi
```

Alternativa múltiple

- Permite evaluar una variable que puede tomar múltiples valores específicos

Segun dia **Hacer**

1: **Escribir** "Lunes"

2: **Escribir** "Martes"

DeOtroModo:

Escribir "Día no válido"

FinSegun

Repetitivas

Repetitiva "0 → n"

- Se evalúa la condición antes entrar en el bloque

```
Mientras contador < 10 Hacer  
    contador = contador + 1  
FinMientras
```

Repetitiva "1 → n"

- El bloque se ejecuta por lo menos una vez y después se evalúa la condición para ver si hay que volver a repetirlo

```
Repetir  
    Escribir "Escribe un número positivo"  
    Leer num  
Mientras num <= 0
```


Repetitiva "n $\rightarrow$ m"

- Se utiliza cuando sabemos la cantidad de repeticiones antes de empezar el proceso (porque lo tenemos almacenado en una variable, por ejemplo)

```
Para i = 1 Mientras i < 10 Cambio i + 1 Hacer  
    Escribir i  
FinPara
```

Funciones

En computación, una subrutina o subprograma (también llamada procedimiento, función o rutina), como idea general, se presenta como un subalgoritmo que forma parte del algoritmo principal, el cual permite resolver una tarea específica.

Funciones

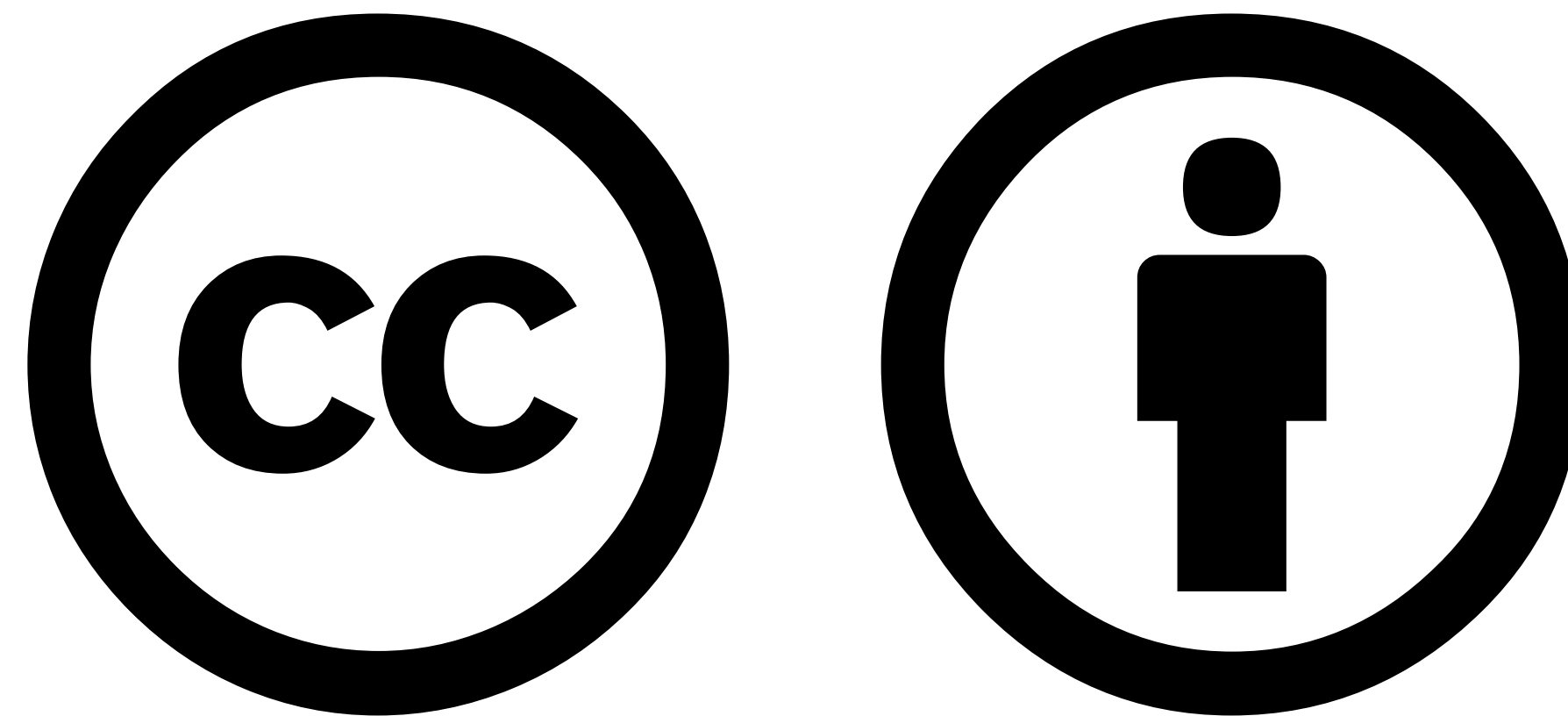
- Permiten crear bloques de código reutilizables
- Se definen fuera del algoritmo principal
- Incluyen una lista de parámetros entre paréntesis y un resultado

```
Funcion esMayorDeEdad(Definir edad Como Entero) -> Logico  
    resultado = edad >= 18  
FinFuncion
```

Utilizando funciones

- Para llamar a la función le pasamos los argumentos que necesite y recogemos el resultado que devuelve

```
Algoritmo LlamadaAFuncion  
    Declarar edad Como Entero  
  
    edad = 25  
  
    Escribir esMayorDeEdad(edad)  
FinAlgoritmo
```

Excepto si se especifica lo contrario, esta presentación está bajo licencia

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

© 2026 Ion Jaureguialzo Sarasola. Algunos derechos reservados.